

Week 4：把環境資料用起來

本週有三件用途不同的小作品，使用已學元件加上 DHT 溫濕度感測器。每件可選 **OLED** 或 **Serial Monitor** 顯示；後者是 Arduino IDE 顯示開發板文字的視窗。不要求每件作品都接上所有元件。

每週從空麵包板開始；同堂可保留已確認的接線，改線前拔除全部電源。下課先保存程式、斷電，再拆線收好。可查資料或使用 AI，成果要在自己的設備上驗證。

DHT 的供電、訊號與 GND 依本片資料確認。不要用火、熱風或水製造溫濕度變化。

Q1 · 桌上環境顯示器

作品用途：不用猜測周圍狀況，直接看到光線讀值、溫度與相對濕度。

預期畫面：以下數字只是示例；顯示本組量到的結果。RAW 是 ESP32 將光敏訊號電壓轉成的整數，T 是攝氏溫度，RH 是相對濕度。

```
RAW:420  
T:25.0 C  
RH:50.0 %
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
開機並等約 3 秒	三種資料有名稱；溫度、濕度有單位
遮住光敏再移開	RAW 有反應，溫濕度不必同時跟著變
尚未讀到或讀取失敗	溫濕度顯示 -- 或明確提示，不用 0 冒充結果

完成後回答：你使用哪種顯示方式？實際溫度與相對濕度是多少？

Q2 · 環境超標提示器

作品用途：使用者不必一直盯著數字，畫面直接告訴他哪一項超過自己設定的門檻。

本題先用 **28°C、65%RH** 當門檻。這只是練習設定，不是健康或設備安全標準。只有「大於」門檻才算超標；等於仍是正常。溫度與濕度各自判斷，不能只顯示其中一項。

預期畫面示例：30°C 超過 28°C；60%RH 沒超過 65%RH。

```
T:30.0C RH:60.0%  
LIMIT T:28.0C  
LIMIT RH:65.0%  
TEMP:HIGH  
RH:NORMAL  
ALERT
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
比較實測值與設定門檻	各項 NORMAL / HIGH 與比較結果一致
將門檻調到目前讀值的另一側，再測	畫面依新門檻改變；不必加熱或弄濕感測器
尚未取得有效溫濕度	顯示等待 / 失敗，不能判成 NORMAL

至少展示「都正常」和「有一項超標」兩種狀態。紀錄當時設定及實際讀值，不抄上面的示例。

完成後回答：選一次超標結果，寫出實測值、門檻，以及畫面顯示哪一項超標。

Q3 · 兩個位置的環境比較器

作品用途：比較 A、B 兩個位置的溫度與濕度，不必靠記憶猜哪裡比較高。

在 A 位置等讀值更新後按一下，保存 A。移到 B，等讀值更新後再按一下，保存 B。畫面保留兩筆並顯示 **B – A**。不要求兩處一定不同；同一環境也可用來測試流程。

預期畫面示例：B 比 A 高 1°C，相對濕度高 3 個百分點。百分點是兩個百分比直接相減，例如 53% – 50% = 3 個百分點；畫面用 pp 表示。

```
NOW 26.0C 53.0%  
A:25.0C 50.0%  
B:26.0C 53.0%  
dT:+1.0C  
dRH:+3.0pp  
NEXT:A
```

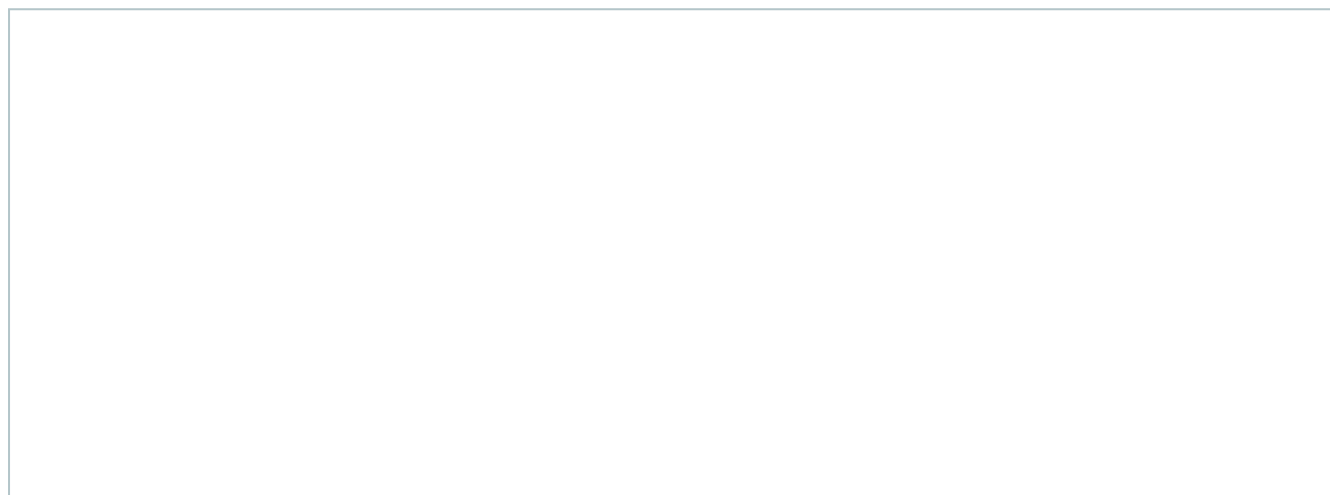
你怎麼驗證	作品應有的結果
每次先放開，再按一下	依序保存 A、B；長按約 3 秒不重複保存
A、B 保存後，現在的讀值改變	A、B 與差值保持不變
第三次按下	開始新一組 A，清空舊 B 與差值
溫濕度無有效讀值時按下	不保存、不前進，已有 A / B 不被覆蓋

完成後回答：你保存的 A、B 溫度是多少？B – A 是多少？正負號表示什麼？

Q4 · 看見數字，就代表剛量到嗎？

某次 DHT 成功量到 25.0°C。下一次讀取失敗，畫面仍顯示 25.0°C，而且沒有標示「上次成功值」。

使用者可能誤會什麼？你會如何修改顯示，讓他分得清「目前沒有新結果」與「真的量到 25.0°C」？



展示時核對

Q1 能看到實際資料；Q2 能指出超標項目；Q3 能保留 A、B 並正確比較。只編譯成功，還不能代替這三種作品的實際反應。

觀念題可用自己作品的畫面說明。作品在現場或手機上展示即可，不另外繳交影片網址。